



AI AUTOMATION

**Ecosistema de Automatización IA para
Pipeline de Contenidos**

Trabajo Final

**Arquitectura de Automatización
Inteligente**

Docentes: Fernando Cabana y Cristian Cuello

Alumno: Ricardo Faustino Andreu Monteserin

Contenido

1. Introducción
2. Arquitectura del sistema
3. Estructura de datos (Airtable)
4. Human in the Loop
5. Seguridad y resiliencia
6. Optimización de costos
7. Dashboard de control
8. Evidencias de funcionamiento
9. Conclusiones
10. Repositorio del proyecto

1. Introducción

Objetivo del proyecto

El presente proyecto desarrolla un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial para optimizar el proceso de generación, revisión y aprobación de contenidos digitales destinados a Indie, una productora y marca de entretenimiento especializada en la organización de fiestas, con presencia en Punta del Este y orientada a un público joven.

La estrategia de comunicación de Indie requiere una producción constante de contenidos para redes sociales, principalmente Instagram, con el objetivo de promocionar eventos, generar expectativa, fortalecer el posicionamiento de la marca y mantener una comunicación coherente con su identidad. Este proceso implica la creación de ideas, la redacción de copys, la revisión del contenido y la aprobación antes de su publicación.

Con el fin de reducir tiempos operativos y minimizar tareas manuales repetitivas, se diseñó un sistema de automatización que permite gestionar todo el ciclo de vida de un contenido, desde el ingreso de una idea inicial hasta su aprobación o rechazo, manteniendo un registro completo de cada etapa del proceso.

La solución integra cuatro componentes principales:

- Make como plataforma de orquestación y automatización de los flujos de trabajo.
- Airtable como base de datos operativa y memoria del sistema, donde se almacenan los contenidos, sus estados y el historial del proceso.
- OpenAI (GPT) como motor de Inteligencia Artificial encargado de generar los borradores de contenido utilizando información de contexto y lineamientos de la marca.
- Slack como canal de comunicación para la revisión y aprobación humana, implementando un proceso Human-in-the-Loop (HITL) antes de ejecutar acciones críticas.

Además del flujo principal, el sistema incorpora mecanismos de resiliencia mediante rutas de manejo de errores (Error Handler), validaciones automáticas, control de estados y trazabilidad de cada registro. Esto permite garantizar la continuidad del proceso incluso ante fallos de la API o contenidos que requieren correcciones antes de ser aprobados.

La solución implementada constituye un ecosistema de automatización de extremo a extremo que integra orquestación, procesamiento mediante Inteligencia Artificial, almacenamiento de datos, validación humana y mecanismos de resiliencia, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos para el proyecto final.

2. Arquitectura del sistema

2.1. Arquitectura general del ecosistema

La solución fue organizada en dos escenarios independientes dentro de Make, conectados mediante Airtable como base de datos central. Cada escenario cumple una responsabilidad específica dentro del ciclo de vida del contenido.

El primer escenario se ocupa de la generación inicial del borrador mediante Inteligencia Artificial. El segundo escenario administra la validación humana mediante un proceso Human-in-the-Loop, distribuyendo automáticamente los registros entre las rutas de aprobación y rechazo. En la ruta de rechazo, OpenAI genera una nueva versión del contenido a partir de los comentarios editoriales, mientras que el Error Handler registra cualquier incidencia ocurrida durante el proceso.

La comunicación entre ambos escenarios se realiza a través del campo **estado** de Airtable. Este campo determina en qué etapa se encuentra cada contenido y qué flujo debe ejecutarse a continuación.

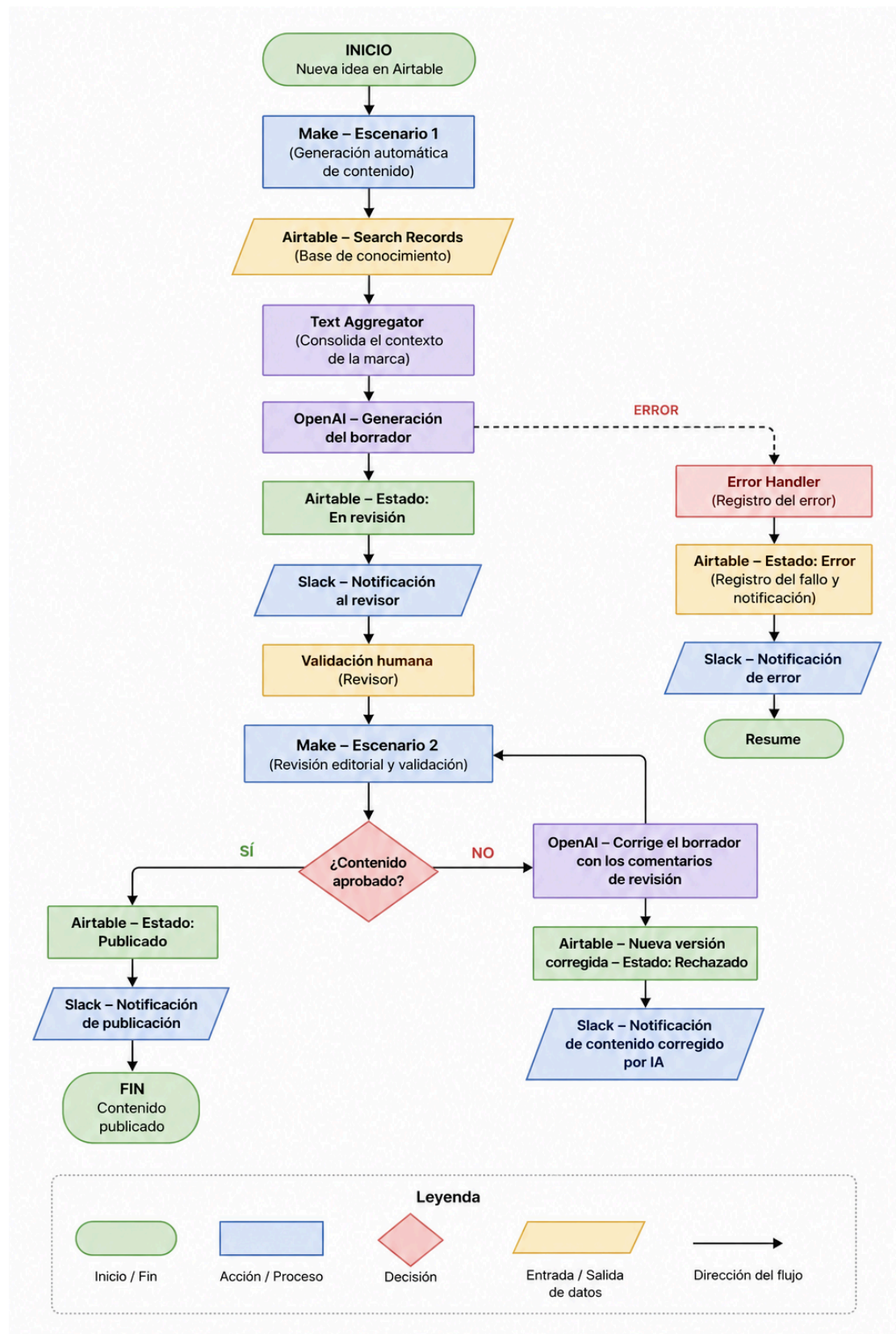


Figura 1. Arquitectura general del ecosistema de automatización desarrollado, que integra Airtable, Make, OpenAI y Slack para automatizar la generación de contenidos, incorporar un proceso de validación humana (Human-in-the-Loop), gestionar correcciones asistidas por IA y registrar errores mediante un flujo de recuperación (Error Handler).

2.2. Escenario 1: Generación automática de contenidos

El primer escenario comienza cuando se registra en Airtable una nueva idea cuyo campo “estado” tiene el valor “**Generando**”.

El módulo **Airtable - Watch Records** utiliza una fórmula explícita para procesar únicamente los registros que cumplen esa condición. Esto evita ejecuciones innecesarias y reduce el riesgo de que registros ya procesados vuelvan a ingresar al flujo.

Una vez detectado el registro, el escenario ejecuta las siguientes acciones:

1. Busca en la tabla **Base de conocimiento** los lineamientos relevantes para la marca.
2. Recupera información sobre tono, público objetivo y criterios editoriales.
3. Construye dinámicamente el prompt utilizando la idea ingresada y el contexto recuperado.
4. Envía la solicitud al módulo de OpenAI.
5. Guarda el texto generado en el campo “**borrador_ia**”.
6. Cambia el estado del registro a “**En revisión**”.
7. Envía una notificación a Slack para informar que el contenido está listo para ser evaluado.

De esta forma, el sistema transforma una idea inicial en un borrador contextualizado sin necesidad de redactarlo manualmente.

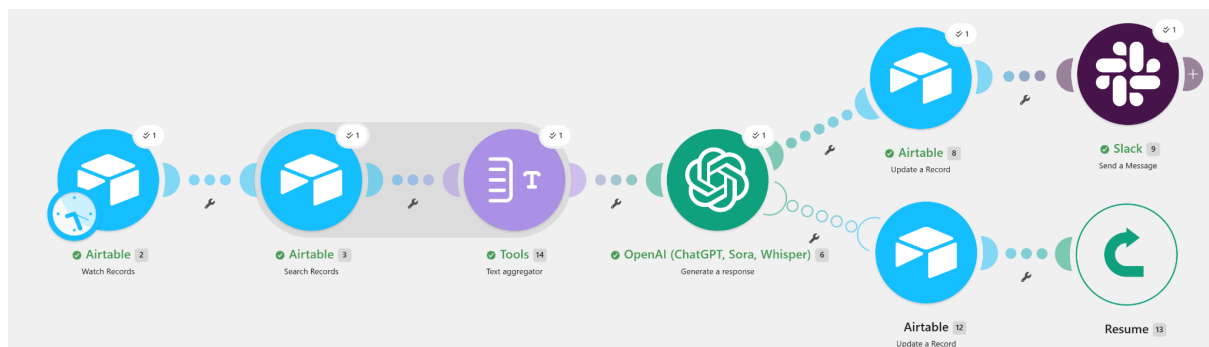


Figura 2. Flujo del Escenario 1 para la generación automática de contenidos mediante Make, Airtable, OpenAI y un agregador de contexto.

La captura muestra todos los módulos que conforman el escenario:

- Airtable – Watch Records
- Airtable – Search Records
- Tools – Text Aggregator
- OpenAI – Generate a response
- Airtable – Update a Record
- Slack – Send a Message
- Error Handler
- Resume

En este escenario, el registro creado en Airtable dispara la automatización. A continuación, se consulta la base de conocimiento y el módulo **Text Aggregator** reúne toda la información recuperada en un único bloque de texto, que posteriormente es enviado al modelo de OpenAI como contexto para la generación del borrador. Una vez generado el contenido, el registro se actualiza en Airtable con el estado **En revisión** y el borrador creado por la IA, tras lo cual se envía una notificación a Slack para informar que el contenido se encuentra disponible para su revisión humana.

Como se observa en la captura, la ejecución fue exitosa, evidenciada por los indicadores verdes de cada módulo y por el procesamiento de un único bundle a partir del contenido agregado, optimizando el consumo de la API y evitando ejecuciones redundantes.

Manejo de errores

El Escenario 1 incorpora un **Error Handler** asociado al módulo **OpenAI – Generate a response**, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso ante posibles fallos durante la generación automática del contenido.

Si ocurre un error en la llamada a la API de OpenAI, el sistema:

- actualiza el registro correspondiente en Airtable;
- registra el estado **"Error"** junto con la información necesaria para identificar la incidencia;
- almacena la trazabilidad del fallo para su posterior análisis;
- finaliza la ruta mediante el módulo **Resume**, permitiendo que Make continúe procesando nuevas ejecuciones sin interrumpir el funcionamiento general del escenario.

2.3 Escenario 2: Revisión editorial y Human-in-the-Loop

El segundo escenario administra la decisión tomada por el revisor humano sobre un contenido que se encuentra en revisión.

El escenario comienza con un módulo **Airtable - Watch Records**, que detecta modificaciones en los registros. Luego, un **Router** distribuye la ejecución entre dos rutas según el valor registrado en Airtable.

Ruta de contenido aprobado

Cuando el contenido cumple la condición de aprobación, el flujo:

1. Actualiza el registro correspondiente en Airtable.
2. Cambia el campo **"estado"** a **"Publicado"**.
3. Registra el resultado de la revisión.
4. Envía una notificación mediante Slack.

Esta ruta representa la finalización exitosa del proceso editorial.

Ruta de contenido rechazado

Cuando el contenido tiene estado **“Rechazado”**, el sistema:

1. Recupera el borrador almacenado en **“borrador_ia”**.
2. Recupera las observaciones ingresadas en **“comentarios_revision”**.
3. Envía ambos datos a OpenAI mediante un prompt dinámico.
4. Solicita una nueva versión que incorpore las correcciones indicadas.
5. Actualiza nuevamente el campo **“borrador_ia”**.
6. Actualiza el registro en Airtable con la nueva versión generada por OpenAI y conserva el estado del contenido para una nueva instancia de revisión editorial, notificando el resultado mediante Slack.

Este mecanismo permite cerrar el circuito del rechazo y evita que un contenido descartado quede sin tratamiento dentro del sistema.

Solo aprobados

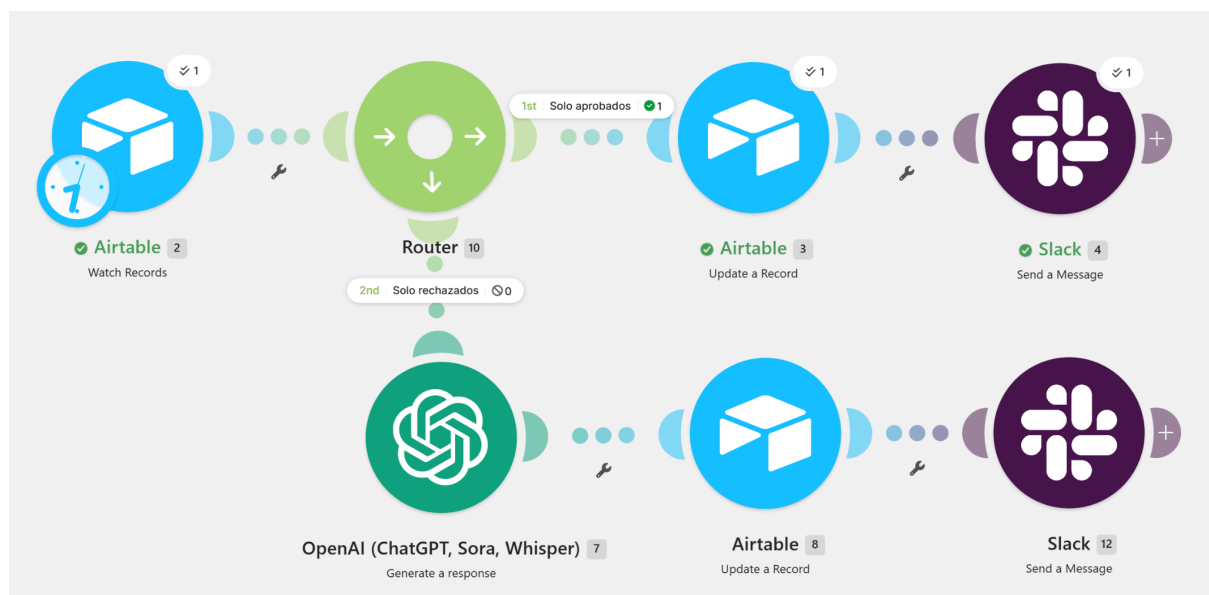


Figura 3. Ejecución exitosa de la ruta de aprobación del contenido.

Solo rechazados

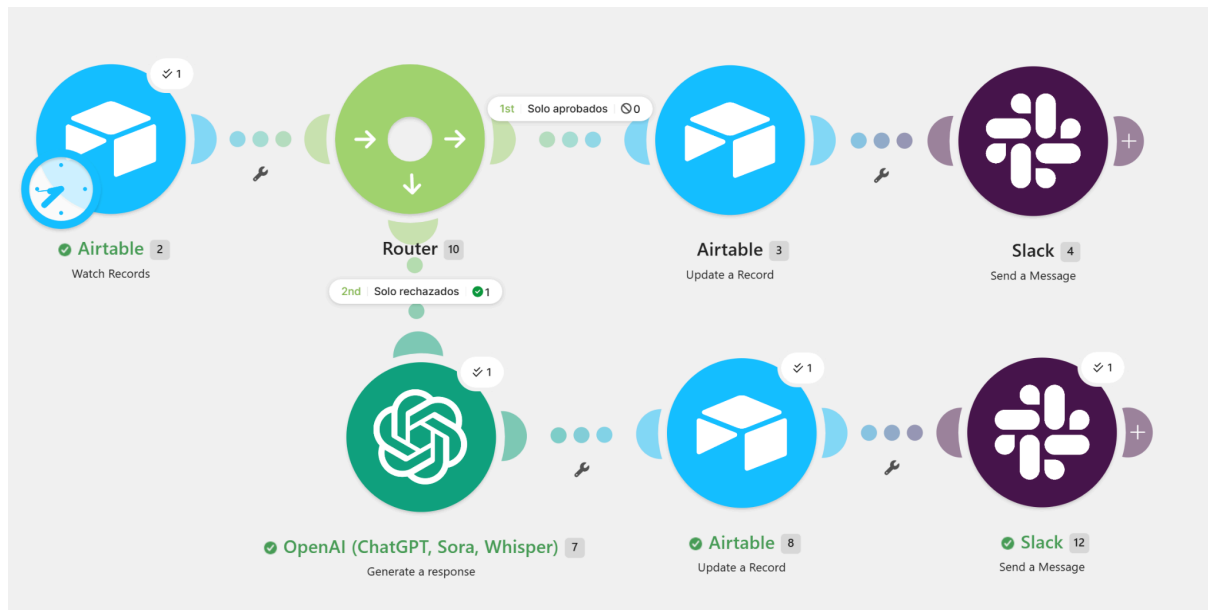


Figura 4. Ejecución exitosa de la ruta de rechazo y regeneración mediante OpenAI.

3. Estructura de datos (Airtable)

3.1. Esquemas de transferencia

JSON de entrada (Airtable → Escenario 1)

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "idea_semilla": "Texto ingresado en Airtable",
  "tipo_contenido": "Instagram",
  "categoria": "Próximo evento",
  "estado": "Generando"
}
```

JSON de contexto (Base de conocimiento → OpenAI)

```
{
  "contexto": "Información consolidada mediante Text Aggregator con lineamientos de marca, tono de comunicación y contenido relacionado recuperado desde Airtable."
}
```

JSON de respuesta de OpenAI

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "borrador_ia": "Contenido generado por el modelo",
  "estado": "En revisión",
  "canal_salida": "Slack"
}
```

JSON de revisión (Escenario 2)

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "borrador_original": "Contenido generado previamente",
  "comentarios_revision": "Agregar un llamado a la acción más claro y utilizar un tono más cercano.",
  "aprobado": false
}
```

JSON de contenido aprobado

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "estado": "Publicado",
  "aprobado": true
}
```

JSON de manejo de errores

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "estado": "Error",
  "error": "Error al generar el contenido mediante OpenAI",
  "resultado_envio": "Error de IA"
}
```

Los JSON presentados son representaciones documentales de los principales datos intercambiados entre Airtable, OpenAI y Slack durante la ejecución de los escenarios. Su finalidad es describir la estructura lógica de la información transferida y no necesariamente reproducir el formato interno exacto utilizado por Make.

Airtable constituye el repositorio central de información del ecosistema y actúa como punto de integración entre los dos escenarios implementados en Make. Cada registro representa un contenido y almacena tanto la información necesaria para su generación mediante inteligencia artificial como el seguimiento completo de su ciclo de revisión editorial.

La base se encuentra organizada en cinco tablas principales:

- **Contenidos:** almacena la idea inicial, el borrador generado por IA, el estado del proceso, la aprobación editorial, los comentarios de revisión, el canal de salida y la información necesaria para la publicación.
- **Base de conocimiento:** contiene el contexto utilizado por el sistema RAG, incluyendo lineamientos de comunicación, tono de marca, público objetivo y demás referencias empleadas por OpenAI durante la generación.
- **Campañas:** reúne las campañas disponibles para asociar cada contenido a una acción de marketing específica.
- **Influencers:** registra los creadores de contenido y colaboradores relacionados con futuras acciones promocionales.
- **Errores:** almacena los registros de incidencias detectadas durante la ejecución de los escenarios, permitiendo mantener la trazabilidad del sistema.

La tabla **Contenidos** constituye el núcleo del ecosistema, ya que ambos escenarios trabajan directamente sobre ella. Cada registro evoluciona a través de los estados **Generando, En revisión, Publicado, Rechazado y Error**, permitiendo conocer en todo momento la situación de cada contenido dentro del pipeline.

Además del contenido generado por IA, Airtable almacena fechas relevantes, comentarios del revisor, resultado del procesamiento y mensajes de error, facilitando la auditoría completa del flujo de automatización.

Tabla origen	Campo vinculado	Tabla destino	Relación
Contenidos	campaign	Campañas	Muchos contenidos a una campaña
Contenidos	influencer	Influencers	Varios contenidos pueden vincularse a uno o más influencers
Contenidos	referencia_contexto	Base de conocimiento	Contexto utilizado en la generación
Contenidos	error_asociado	Errores	Un contenido puede registrar uno o varios errores

4. Human in the Loop (HITL)

Con el objetivo de evitar la publicación automática de contenido generado mediante inteligencia artificial, el sistema incorpora un proceso **Human in the Loop (HITL)** que garantiza la intervención de un revisor antes de finalizar el flujo.

Cuando el Escenario 1 finaliza la generación del borrador, éste se almacena en **Airtable** con estado **En revisión** y el sistema envía una notificación mediante **Slack** para informar que existe un nuevo contenido pendiente de evaluación.

A partir de ese momento, el responsable editorial puede tomar una de dos decisiones:

Aprobación

Si el contenido cumple con los criterios editoriales, el revisor marca el campo **aprobado**. El Escenario 2 detecta esta modificación, actualiza el estado del registro a **Publicado** y envía una notificación mediante **Slack** indicando que el proceso fue completado correctamente.

Rechazo

Si el contenido requiere modificaciones, el revisor deja observaciones en el campo **comentarios_revision** y mantiene el campo **aprobado** sin marcar. El Escenario 2 identifica esta condición, recupera el borrador original junto con los comentarios del revisor y solicita a **OpenAI** una nueva versión incorporando las correcciones indicadas. El nuevo borrador reemplaza la versión anterior en **Airtable** y permanece nuevamente disponible para una nueva instancia de revisión humana.

Este mecanismo genera un ciclo iterativo entre inteligencia artificial y revisión humana hasta obtener una versión satisfactoria para su aprobación definitiva.

Además, todas las decisiones, estados, observaciones y posibles errores quedan registrados en **Airtable**, garantizando la trazabilidad completa del proceso.

	A idea semilla	campana	tipo_contenido	categoria	estado	borrador_ia	aprobado	comentarios_revision	cana
1	Crear una publicación para ...	Temporada 2026	Instagram	Próximo evento	Publicado	Título: Indie Punta del Este...	✓		Slack
2	Proponer nombres de Djs a...	Temporada 2026	Instagram	Próximo evento	Rechazado	Título: ¿Qué DJ de cacheng...			Slack

Figura 5. Registro de contenidos en **Airtable** mostrando el estado del flujo, el borrador generado por IA, la aprobación editorial, los comentarios de revisión, el canal de salida y las vistas utilizadas para el seguimiento y la trazabilidad del proceso.

5. Seguridad y resiliencia

El ecosistema fue diseñado considerando criterios de seguridad, continuidad operativa y recuperación ante errores. Para ello, se implementaron mecanismos que permiten minimizar fallos, evitar pérdidas de información y garantizar la trazabilidad de cada contenido durante todo su ciclo de vida.

Minimización de datos

El sistema almacena únicamente la información necesaria para ejecutar el proceso de generación y revisión de contenidos. La base de datos no contiene información sensible de clientes, datos personales ni credenciales de acceso, reduciendo los riesgos asociados al tratamiento de información confidencial.

Asimismo, las credenciales utilizadas para conectar Airtable, OpenAI y Slack se gestionan mediante las conexiones seguras de Make, evitando que claves de acceso o tokens queden expuestos dentro de los escenarios o de la documentación del proyecto.

Manejo de errores

Con el objetivo de garantizar la continuidad del flujo ante posibles fallos durante la generación automática del contenido, se incorporó un **Error Handler en el Escenario 1**, asociado al módulo OpenAI. Cuando ocurre un error durante la llamada a la API, el flujo registra automáticamente la incidencia en Airtable, actualiza el estado del contenido a **"Error"** y finaliza la ejecución mediante el módulo **Resume**, permitiendo que Make continúe procesando nuevas ejecuciones sin interrumpir el funcionamiento general del sistema.

Cuando ocurre un error durante la generación o corrección de un contenido, el flujo no se interrumpe abruptamente. En su lugar, el Error Handler registra automáticamente la incidencia en Airtable, actualizando el estado del contenido a **"Error"** y almacenando el mensaje correspondiente en el campo destinado al registro de errores.

Esta estrategia facilita la identificación de incidencias, permite realizar un seguimiento de los contenidos afectados y evita la pérdida de información durante la ejecución del proceso.

Prevención de bucles

Para evitar ejecuciones repetidas sobre un mismo registro, el sistema utiliza el campo **estado** como mecanismo de control del flujo. Cada escenario procesa únicamente los registros que cumplen las condiciones establecidas para esa etapa, impidiendo que un contenido ya procesado vuelva a ingresar automáticamente al mismo escenario.

Además, el Escenario 1 utiliza una fórmula explícita en el disparador de Airtable (**{{estado}} = "Generando"**), lo que limita la ejecución únicamente a los registros pendientes de generación y reduce el consumo innecesario de operaciones.

Trazabilidad

Cada contenido mantiene un historial de procesamiento dentro de Airtable mediante campos específicos para el estado, resultado del envío, comentarios de revisión, fechas relevantes e información de errores.

Esto permite conocer en todo momento la situación de cada registro y facilita tanto la supervisión operativa como el análisis posterior del funcionamiento del sistema.

6. Optimización de costos

Uno de los objetivos del proyecto fue diseñar una solución que pudiera escalar sin generar costos innecesarios por consumo de servicios de inteligencia artificial. Para ello, se evaluaron distintas alternativas de modelos de lenguaje y se seleccionó **GPT-5.6-terra** como motor principal del ecosistema, buscando un equilibrio entre calidad de respuesta, velocidad de procesamiento y costo operativo.

La generación y corrección de contenidos se realizan mediante un único modelo de lenguaje, suficiente para interpretar las ideas iniciales, utilizar el contexto recuperado desde la base de conocimiento (RAG) y producir textos adecuados para la comunicación de la marca.

Asimismo, el uso del módulo **Text Aggregator** permite consolidar toda la información recuperada desde la base de conocimiento en una única solicitud al modelo, reduciendo la cantidad de operaciones y optimizando el consumo de la API.

Además, el sistema implementa distintas estrategias para minimizar el consumo de recursos:

- El disparador del Escenario 1 procesa únicamente registros con estado **"Generando"**, evitando ejecuciones innecesarias.
- El Escenario 2 solo invoca nuevamente a OpenAI cuando un contenido es rechazado durante la revisión humana, evitando regeneraciones que no aportan valor.
- La utilización de una base de conocimiento reduce la necesidad de prompts excesivamente largos, ya que el contexto relevante se recupera dinámicamente desde Airtable.
- La revisión humana previa a la publicación disminuye la probabilidad de generar múltiples iteraciones sobre un mismo contenido.

Con el fin de justificar la selección del modelo utilizado, se realizó la siguiente comparación entre distintas alternativas disponibles.

Modelo	Costo entrada (USD / 1M tokens)	Costo salida (USD / 1M tokens)	Uso recomendado	Decisión
GPT-4o-mini	0,15	0,60	Clasificación, validaciones, extracción de información y tareas repetitivas.	No seleccionado, ya que el proyecto prioriza la calidad de generación por sobre el menor costo posible.
GPT-4o	2,50	10,00	Generación de contenido, razonamiento complejo y análisis multimodal.	Alternativa considerada, aunque su mayor costo no representaba una mejora significativa para este caso de uso.
Claude Sonnet	3,00	15,00	Lectura de documentos extensos, síntesis y análisis de información compleja.	No seleccionado porque el proyecto no requiere procesamiento intensivo de documentos sino generación de publicaciones para redes sociales.
GPT-5.6-terra (modelo implementado)	Configurado mediante la integración de ChatGPT	Configurado mediante la integración de ChatGPT	Generación y regeneración de contenidos para redes sociales utilizando contexto recuperado desde Airtable.	Seleccionado por ofrecer un adecuado equilibrio entre calidad de generación, velocidad de respuesta y facilidad de integración con Make durante el desarrollo del proyecto.

a comparación muestra que **GPT-4o-mini** constituye una excelente alternativa para tareas mecánicas de bajo costo, mientras que **Claude Sonnet** resulta especialmente adecuado para escenarios de lectura y análisis documental. Sin embargo, el presente proyecto tiene como objetivo principal la generación de contenido creativo para redes sociales, donde la calidad del texto y la coherencia con la identidad de marca resultan prioritarias. En este contexto, **GPT-5.6-terra** ofrece un equilibrio adecuado entre capacidad de generación, velocidad de respuesta y simplicidad de integración, motivo por el cual fue seleccionado como único modelo de IA para el ecosistema.

La siguiente tabla resume la estrategia de utilización del modelo de inteligencia artificial implementada en este proyecto.

Tarea	Modelo considerado	Uso recomendado	Costo relativo	Decisión
Clasificación simple	Modelo económico	Categoría, formato y validaciones	Bajo	Alternativa productiva
Generación creativa	GPT-5.6-terra	Creación del borrador	Medio	Seleccionado
Corrección por rechazo	GPT-5.6-terra	Reescritura con comentarios del editor	Medio	Seleccionado
Procesamiento masivo	Batch API	Campañas con gran volumen	Menor por lote	Escalabilidad futura

En esta implementación se utilizó un único modelo de OpenAI con fines académicos para simplificar la arquitectura y garantizar consistencia en los resultados. Como mejora futura, el sistema podría incorporar una estrategia de múltiples modelos, utilizando alternativas de menor costo para tareas de clasificación, validación y procesamiento simple, reservando **GPT-5.6-terra** para la generación y corrección creativa de contenidos. Asimismo, para escenarios con un gran volumen de solicitudes, la incorporación de la **Batch API** permitiría reducir aproximadamente un **50 %** el costo de procesamiento respecto de solicitudes individuales, manteniendo la calidad de los resultados cuando la inmediatez de respuesta no sea un requisito.

7. Dashboard de control

Con el objetivo de facilitar el seguimiento del proceso de automatización, se implementó un Dashboard de Control utilizando una vista compartida de Airtable. Este panel permite visualizar, en tiempo real, el estado de cada contenido y monitorear el desempeño general del sistema sin necesidad de acceder a los escenarios de Make.

El Dashboard centraliza la información operativa del pipeline y constituye el principal punto de supervisión para el usuario responsable del proceso editorial.

Entre los principales indicadores disponibles se encuentran:

- Estado actual de cada contenido (Generando, En revisión, Publicado, Rechazado o Error).
- Resultado del procesamiento realizado por el sistema.
- Fecha de creación, aprobación y publicación.
- Cantidad de intentos realizados durante el procesamiento.
- Registro de errores detectados por el Error Handler.
- Canal utilizado para la comunicación con el revisor.

Esta información permite identificar rápidamente contenidos pendientes de revisión, publicaciones aprobadas, registros rechazados o incidencias ocurridas durante la ejecución del flujo.

Además de facilitar el monitoreo operativo, el Dashboard mejora la trazabilidad del sistema, ya que concentra en una única vista toda la información relevante para la gestión del proceso de generación de contenidos.

Dashboard de control									
Ocultar campos Filtro Agrupados por 1 campo 11 Clasificar 11 ...									
idea_semilla	estado	tipo_contenido	categoria	fecha_creacion	fecha_aprobacion	resultado_envio	error	intentos	
ESTADO Publicado 1									Suma 0.0
1 Crear una publicación para...	Publicado	Instagram	Próximo evento	6/8/2026 8:25pm	6/8/2026	Publicado correctamente			
ESTADO Rechazado 1									Suma 0.0
2 Proponer nombres de Djs a...	Rechazado	Instagram	Próximo evento	6/8/2026 8:34pm		Corregido por IA			

Figura 6. Dashboard de control implementado en Airtable para el monitoreo del pipeline de automatización y seguimiento de los indicadores del sistema.

El dashboard consolida los principales indicadores del ecosistema, permitiendo monitorear el estado de los contenidos, el volumen procesado, las aprobaciones, los rechazos y los errores registrados durante la ejecución.

Enlace al Dashboard de Control

<https://airtable.com/app8hXFVxZISymAOA/shro8Zj1WsWr8X7oQ/tblW8vd484GxBLazF>

Enlace a la base de datos de Airtable:

https://airtable.com/invite/l?inviteId=invVqFGXy1BYSKVtG&inviteToken=9538f9c95da436b79715cd9379b3a96cd969920acd30d026c157063f70ca3abb&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

La vista fue configurada en modo lectura para permitir el monitoreo del sistema sin comprometer la integridad de los datos almacenados en la base de Airtable.

Indicadores (KPIs)

- Cantidad de contenidos generados.
- Contenidos en revisión.
- Contenidos aprobados.
- Contenidos rechazados.
- Contenidos con error.
- Tiempo promedio de procesamiento.
- Cantidad de regeneraciones por rechazo.

8. Evidencias de funcionamiento

Con el fin de validar el correcto funcionamiento del ecosistema de automatización, se realizaron múltiples pruebas contemplando tanto el flujo principal como escenarios alternativos (se puede visualizar anteriormente el correcto funcionamiento de ambos escenarios).

Las pruebas ejecutadas permitieron verificar:

- Generación automática de contenidos mediante OpenAI utilizando el contexto recuperado desde la base de conocimiento (RAG).
- Actualización automática de los registros en Airtable y transición entre los distintos estados del proceso.
- Funcionamiento del proceso Human in the Loop mediante la aprobación y el rechazo de contenidos.
- Regeneración automática de contenidos rechazados a partir de las observaciones del revisor.
- Registro de errores mediante Error Handler ante fallos de la API.
- Correcta integración entre Airtable, Make, OpenAI y Slack.

Los resultados obtenidos demuestran que el ecosistema automatiza satisfactoriamente el proceso completo de generación, revisión y gestión de contenidos, manteniendo la trazabilidad de cada registro durante todo su ciclo de vida.

Este ciclo puede repetirse tantas veces como sea necesario hasta obtener una versión aprobada, garantizando la intervención humana antes de la publicación definitiva.

9. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió implementar un ecosistema de automatización basado en inteligencia artificial capaz de gestionar el ciclo completo de generación, revisión y aprobación de contenidos para redes sociales de Indie Punta del Este.

La solución integra de manera coordinada Make como plataforma de orquestación, Airtable como base de datos y memoria operativa, OpenAI como motor de generación de contenido y Slack como canal de comunicación para la validación humana, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos para el trabajo final.

La incorporación de un proceso **Human in the Loop (HITL)** garantiza que ningún contenido sea aprobado automáticamente sin intervención humana, mientras que la implementación del sistema **RAG** permite que los textos generados respeten la identidad y lineamientos de comunicación de la marca.

Asimismo, la arquitectura incorpora mecanismos de resiliencia mediante un **Error Handler**, control de estados, trazabilidad de registros y validaciones que permiten mantener la continuidad operativa ante posibles fallos.

Como trabajo futuro, el sistema podría ampliarse incorporando la publicación automática en redes sociales, métricas de rendimiento de las publicaciones y nuevos canales de comunicación, manteniendo la arquitectura modular implementada en este proyecto.

El proyecto permitió integrar exitosamente Make, Airtable, OpenAI y Slack en un único ecosistema automatizado, incorporando además un proceso Human in the Loop que garantiza la validación humana antes de la publicación del contenido. La arquitectura implementada resulta escalable y puede evolucionar fácilmente mediante la incorporación de nuevos modelos de IA, nuevas fuentes de conocimiento y procesos adicionales de automatización.

En conjunto, la solución desarrollada demuestra cómo la integración de herramientas de automatización e inteligencia artificial puede optimizar procesos de negocio reales, reduciendo tareas manuales, mejorando la eficiencia operativa y manteniendo el control humano sobre las decisiones críticas.

10. Repositorio del proyecto

Con el objetivo de facilitar la revisión del trabajo, toda la documentación técnica, los archivos de configuración y las evidencias de funcionamiento se encuentran disponibles en un repositorio público de GitHub.

El repositorio incluye:

- Documento técnico en formato PDF.
- Blueprints exportados de los escenarios desarrollados en Make.
- Capturas de pantalla que evidencian el funcionamiento del sistema.
- Evidencias del proceso Human in the Loop (HITL).
- Evidencias del manejo de errores mediante Error Handler.
- Enlace público al Dashboard de Airtable.
- Archivo README con la descripción general del proyecto y la organización del repositorio.

Repositorio GitHub

<https://github.com/ricardoandreu25/ecosistema-automatizacion-ia-indie>